

chapitre 11 : PROBABILITÉ

I. Vocabulaire

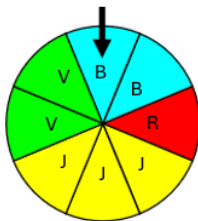
► **Expérience aléatoire** : Une expérience est dite **aléatoire** lorsque son résultat dépend du hasard et qu'on ne peut pas le prévoir.

Exemples : Voici des **expériences aléatoires**, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir le résultat !



On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus.

On lance une pièce de monnaie et on regarde la face supérieure.



On fait tourner une roue marquée sur ses secteurs de couleurs différentes (Bleu, Rouge, Jaune et Vert) et on regarde la couleur du secteur marqué par la flèche.

► **Issue/Univers** : Une **issue** est un résultat qu'il est possible d'obtenir au cours d'une expérience aléatoire.

L'univers, noté Ω (**oméga**), est l'ensemble de toutes les issues possibles associées à une expérience aléatoire.

Exemples :

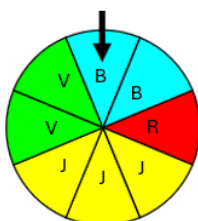


Pour l'expérience aléatoire du lancer de dé :

- L'univers est $\Omega = \{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 \}$
- Une issue possible est 5

Pour l'expérience aléatoire du jet de pièce :

- L'univers est $\Omega = \{ \text{Pile} ; \text{Face} \}$
- Une issue possible est Face



Pour l'expérience aléatoire de la roue qui tourne :

- L'univers est $\Omega = \{ \text{Bleu} ; \text{Rouge} ; \text{Jaune} ; \text{Vert} \}$
- Une issue possible est Bleu

► **Événement** : Un événement est un ensemble qui peut rassembler une ou plusieurs issues et parfois aucune issue.

Un événement qui ne contient qu'une seule issue possible est appelé **événement élémentaire**.

Un événement qui contient toutes les issues possibles est appelé **événement certain**.

Un événement qui ne contient aucune issue possible est appelé **événement impossible**.

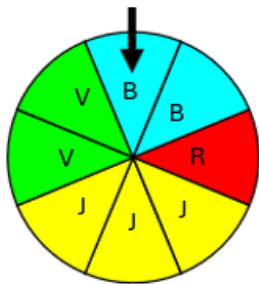
Un événement s'écrit généralement : LETTRE MAJUSCULE = "phrase à l'infinitif"

Exemples :



L'événement **A** = "Obtenir un chiffre pair" est constitué de 3 issues favorables : $\{2 ; 4 ; 6\}$

L'événement **B** = "Obtenir Face" est constitué de 1 issue favorable : $\{\text{Face}\}$
C'est un événement élémentaire.



L'événement **C** = "Tomber sur Bleu ou Rouge ou Jaune ou Vert" est constitué de toutes les issues possibles Ω .
C'est un événement certain.

L'événement **D** = "Tomber sur Orange" est constitué de 0 issue favorable.
C'est un événement impossible.

II. Probabilité d'un événement

1. Définitions

Définition : La **probabilité d'un événement A**, notée **P(A)**, est un nombre compris entre 0 et 1 qui mesure la « chance » que cet événement se réalise.

Ce nombre peut s'écrire sous la forme d'une fraction, d'un nombre décimal ou d'un arrondi d'un nombre non décimal ou encore sous la forme d'un pourcentage !

On a toujours :

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Définition : Lorsque toutes les issues ont la même probabilité d'apparaître, on dit qu'il y a équiprobabilité. Et dans ce cas :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre total d'issues}}$$

Exemples : En prenant un dé équilibré et une roue avec des sections de même taille, les expériences aléatoires ci-dessous sont bien des situations d'équiprobabilité.

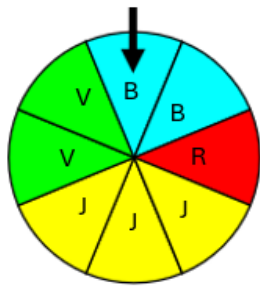
Et dans ce cas :



Pour l'événement **A = "Obtenir un chiffre pair"**

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$$

Il y a donc 3 chances sur 6 ou encore 1 chance sur 2 ou encore 50 % de chances d'obtenir un chiffre pair !



Pour l'événement **C = "Tomber sur Bleu ou Rouge ou Jaune ou Vert"**

$$P(C) = \frac{8}{8} = 1 = 100\%$$

Il y a donc 8 chances sur 8 ou encore 100 % de chances de tomber sur les couleurs citées !

Pour l'événement **D = "Tomber sur Orange"**

$$P(D) = \frac{0}{8} = 0 = 0\%$$

Il y a donc 0 chance sur 8 ou encore 0 % de chances de tomber sur du orange !

Remarque importante :

- Pour le dé équilibré :

$$P(\text{"obtenir 1"}) + P(\text{"obtenir 2"}) + \dots + P(\text{"obtenir 6"}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \dots + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

- Pour la roue colorée :

$$\begin{aligned} &P(\text{"tomber sur bleu"}) + P(\text{"Tomber sur rouge"}) + P(\text{"Tomber sur jaune"}) + P(\text{"Tomber sur vert"}) \\ &= \frac{2}{8} + \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{2}{8} \\ &= \frac{8}{8} \\ &= 1 \end{aligned}$$

2. Événement contraire

Définition : L'événement contraire de A, noté $\bar{A}$ (A barre), correspond à « A ne se réalise pas ».

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Exemples : En prenant un dé équilibré et une roue avec des sections de même taille, les expériences aléatoires ci-dessous sont bien des situations d'équiprobabilité.
Et dans ce cas :

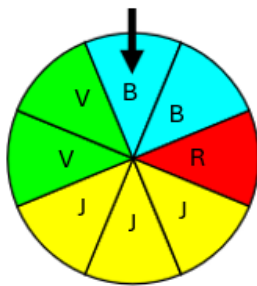


Pour l'événement **A = "Obtenir un chiffre pair"**

$\bar{A}$ = "Ne pas obtenir un chiffre pair"

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Il y a 50 % de chance de ne pas obtenir un chiffre pair
(soit d'obtenir un chiffre impair !)



Pour l'événement **E = "Tomber sur Bleu"**

$\bar{E}$ = "Ne pas tomber sur Bleu"

$$P(E) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} (= 0,25 = 25\%)$$

$$P(\bar{E}) = 1 - P(E) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Il y a 75 % de chance de ne pas tomber sur bleu
(soit de tomber sur rouge ou jaune ou vert !)

⚠ À retenir

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(A) = 0 \Rightarrow$ l'événement est impossible
- $P(A) = 1 \Rightarrow$ l'événement est certain
- La somme des probabilités de toutes les issues vaut toujours 1
- Si équiprobabilité : $P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre total d'issues}}$
- Événement contraire : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

III. Lien fréquence et probabilité (la loi des grands nombres)

“Tu as peut-être remarqué que la formule du calcul d’une fréquence et celle du calcul d’une probabilité se ressemblent !?!”

Avec une mise en pratique :

On a demandé à chaque élève d’une classe de 27 élèves de lancer 100 fois un dé à six faces et noter les effectifs d’apparition de chaque face dans un tableau.

On regroupe ensuite l’ensemble des résultats de la classe dans un même tableau puis on calcule **les fréquences d’apparition** de chaque face :

Faces	1	2	3	4	5	6	Total
Effectifs	434	456	443	459	435	473	2 700
Fréquences	0,161	0,169	0,164	0,17	0,161	0,175	1
Fréquences (en %)	16,1%	16,9%	16,4%	17%	16,1%	17,5%	100

Observations :

Les fréquences d’apparition sont très proches les unes des autres !!

En effectuant un nombre encore plus grand de lancers, les fréquences se rapprochaient les unes des autres de façon encore plus évidente vers une valeur théorique !

Cette valeur, égale à $\frac{1}{6} \simeq 0,167$, n’est autre que ...



La probabilité d’obtenir un 1, un 2, ... ou un 6 !!!

C’est ce qu’on appelle : **la loi des grands nombres** !

 Petit simulateur pour visualiser la fréquence d’apparition qui tend vers la probabilité : <https://rudu-weebly.github.io/simumaths/loi-grands-nombres.html>

La loi des grands nombres : Quand on répète une expérience un grand nombre de fois, la fréquence d’apparition d’un événement tend vers sa probabilité !

	Fréquence	Probabilité
Définition	Valeur obtenue en pratique	Valeur théorique
Formule	$f = \frac{\text{effectifs observés}}{\text{effectif total}}$	$p = \frac{\text{nbre de cas favorables}}{\text{nbre de cas total}}$
Domaine	Statistiques (passé 🔍)	Probabilité (avenir ✨)

IV. Méthode de résolution d'un exercice sur les probabilités

💡 Pour calculer une probabilité :

1. Identifier l'univers Ω et identifier le nombre d'issues total
2. S'assurer qu'il y a équiprobabilité.
3. Identifier le nombre d'issues favorables à l'événement cherché.
4. Appliquer la formule $P(A) = (\text{nb issues favorables}) / (\text{nb total d'issues})$.
5. Donner le résultat sous forme de fraction, décimale ou pourcentage

Exercice d'application :

On tire au hasard une carte dans un paquet de 32 cartes (8 valeurs $\times$ 4 couleurs)



- 1) Quelle est la probabilité de tirer un As ?
- 2) Quelle est la probabilité de tirer une carte de cœur ?
- 3) Quelle est la probabilité de ne pas tirer un trèfle ?
- 4) Quelle est la probabilité de tirer une figure (valet, dame, roi) ?

.Correction :

- 1) Il y a 4 As $\rightarrow P(\text{"Tirer un As"}) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$
- 2) Il y a 8 cartes de cœur $\rightarrow P(\text{"Tirer un cœur"}) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$
- 3) $P(\text{"Ne pas tirer un trèfle"}) = 1 - \frac{8}{32} = \frac{24}{32} = \frac{3}{4}$
- 4) Il y a 3 figures $\times$ 4 couleurs = 12 figures $\rightarrow P(\text{"Tirer une figure"}) = \frac{12}{32} = \frac{3}{8}$

À la fin du chapitre, JE SAIS :

- Utiliser le vocabulaire associé aux probabilités (expérience aléatoire, univers ...)
- Calculer et interpréter une probabilité dans une situation d'équiprobabilité
- Calculer la probabilité d'un événement contraire
- Mettre en relation fréquence et probabilité (loi des grands nombres)